線形代数, 第3回小テスト問題＆解答用紙

2010/5/12 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・答えには下線を引くなど, わかりやすくすること．

1 基本変形を用いて、次の連立一次方程式を解け. (各10点)

(1) $\begin{cases} x+y-z=3 \\ 2x+3y-z=8 \\ x+2y+z=7 \end{cases}$ 拡大係数行列は $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{③}-\text{①}]{\text{②}-\text{①}\times 2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[\text{③}-\text{②}]{\text{①}-\text{②}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{②}-\text{③}]{\text{①}+\text{③}\times 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

答え：$x=$ 5 $y=$ 0 $z=$ 2

(2) $\begin{cases} 2x+y-z=14 \\ x-3y-2z=-3 \\ -x+5y+2z=7 \end{cases}$ 拡大係数行列は $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 14 \\ 1 & -3 & -2 & -3 \\ -1 & 5 & 2 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{①}\leftrightarrow\text{②}\ \text{交換}]{} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 14 \\ -1 & 5 & 2 & 7 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[\text{③}+\text{①}]{\text{②}-\text{①}\times 2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 7 & 3 & 20 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{③}\times\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 7 & 3 & 20 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{②}\leftrightarrow\text{③}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 7 & 3 & 20 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[\text{③}-\text{②}\times 7]{\text{①}+\text{②}\times 3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{③}\times\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{①}+\text{③}\times 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

答え：$x=$ 7 $y=$ 2 $z=$ 2

2 (1) ベクトル $\mathbf{a}=(5,2,2)$, $\mathbf{b}=(6,0,5)$ に対し以下の問いに答えよ. (各10点)

(a) 外積 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ を求めよ.

$\begin{matrix} 2 & & 2 & & 5 & & 2 \\ & \times & & \times & & \times & \\ 0 & & 5 & & 6 & & 0 \end{matrix}$

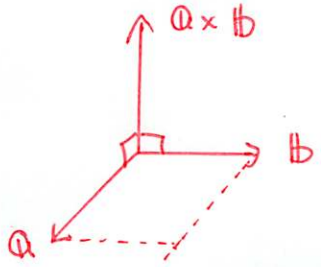
$2\times 5-0\times 2 = 10$　$2\times 6-5^2 = -13$　$5\times 0-2\times 6 = -12$

$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=(10,-13,-12)$

(b) 内積 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}$ を求めよ.

$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}=(10,-13,-12)\cdot(5,2,2)$

$=50-26-24=0$



(外積 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ は $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の両方に直交する。)

(2) (x, y, z) の空間において $x + 2y + 3z = 1$ で定義される平面の法線ベクトル $\mathbf{n}$ をひとつ与えよ. (10 点)

$\mathbb{n} = (1, 2, 3)$　(これの倍でない定数倍も正解)

3 次のベクトルは一次独立か？答えのみでなく, 理由も付して (答えに至るまでの途中経緯も含めて) 答えよ. (各 10 点)

(1) $\mathbf{a} = (1, 0, -1)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{c} = (0, 1, 1)$.　$\alpha\mathbb{a} + \beta\mathbb{b} + \gamma\mathbb{c} = 0$ とおく。

(左辺) $= \alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 0) + \gamma(0, 1, 1) = (\alpha, \beta+\gamma, -\alpha+\gamma) = (0, 0, 0)$

故に $\alpha = \beta = \gamma = 0$　$\mathbb{a}, \mathbb{b}, \mathbb{c}$ は 1次独立。

(2) $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{c} = (0, 1, -1)$.　$\alpha\mathbb{a} + \beta\mathbb{b} + \gamma\mathbb{c} = 0$ とおく。

(左辺) $= \alpha(1, 1, 0) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(0, 1, -1) = (\alpha+\beta, \alpha+\gamma, \beta-\gamma) = (0, 0, 0)$

故に $\beta = -\alpha$, $\gamma = -\alpha$ であれば良い。

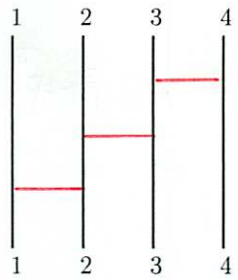
例えば $\alpha = 1$ $\beta = -1$ $\gamma = -1$ のとき $\alpha\mathbb{a} + \beta\mathbb{b} + \gamma\mathbb{c} = 0$

故に　$\mathbb{a}, \mathbb{b}, \mathbb{c}$ は 1次従属

4 4 次の置換 $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問いに答えよ. (各 10 点)

(1) φ をあみだくじで表せ.

例えば



(他にも正解あり)

(2) φ を互換の積で表せ.

(他にも正解あり)

$\varphi = (1.2)(2.3)(3.4)$

(横棒は互換に対応, 上の横棒から順に対応する互換を右から書く)

(3) φ の符号 (つまり $\mathrm{sgn}(\varphi)$) を求めよ.

φ は奇置換であるから

$\mathrm{sgn}(\varphi) = -1$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/